

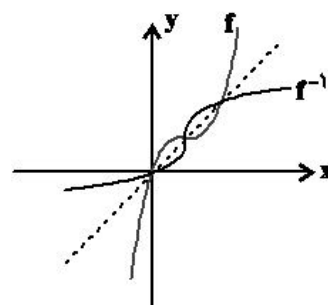
سوال ۱

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

$$f(x) = 3x - 3x^2 + x^3 = (x-1)^3 + 1$$

مطابق شکل نمودار تابع f و وارون آن در سه نقطه متقاطع هستند.



سوال ۲

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

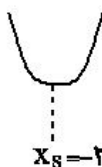
$$f(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1 = (x+1)^3$$

تابع g را تشکیل می‌دهیم: $g(x) = f(x+2) = (x+2+1)^3 = (x+3)^3$

$$\Rightarrow (g-f)(x) = (x+3)^3 - (x+1)^3$$

$$x^3 + 9x^2 + 27x + 27 - x^3 - 3x^2 - 3x - 1$$

$$\Rightarrow (g-f)(x) = 6x^2 + 24x + 26$$



با یک سهمی با طول راس $x_s = -2$ روبرو هستیم:

به ازای $x \in (-\infty, -2]$ سهمی نزولی اکید است، پس حداکثر a برابر با -2 است.

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

$$f(x) = (x+1)^3 \xrightarrow[\text{دو واحد به چپ}]{\text{دو واحد به راست}} g(x) = (x-1)^3 + 2$$

$$f(x) = g(x) \Rightarrow (x+1)^3 - (x-1)^3 = 2 \Rightarrow [(x+1) - (x-1)][(x+1)^2 + (x+1)(x-1) + (x-1)^2] = 2$$

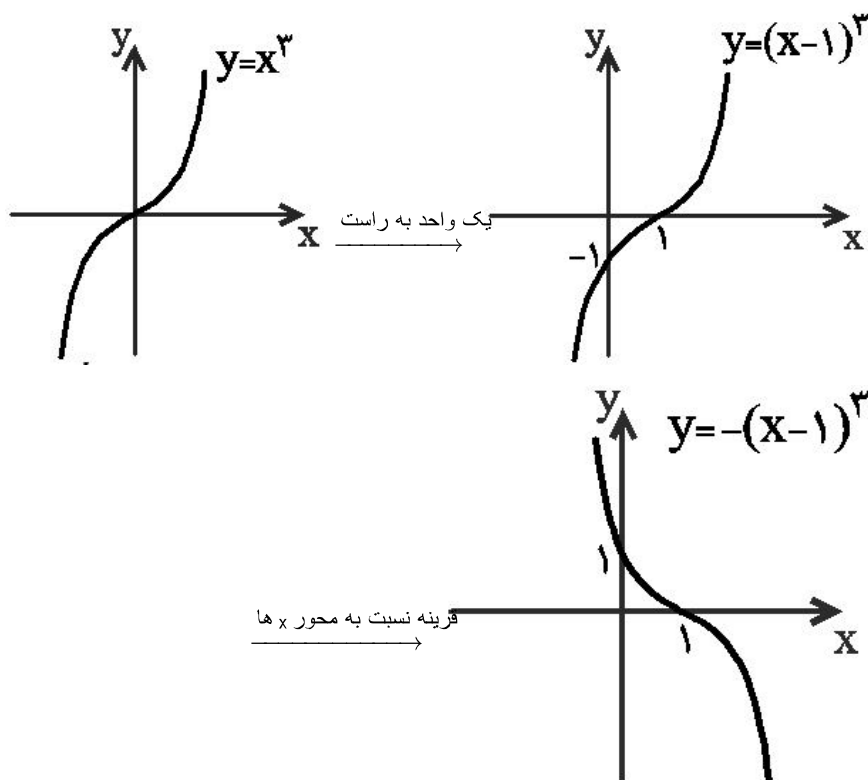
$$\Rightarrow 2(3x^2 + 1) = 2 \Rightarrow 3x^2 = 0 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow f(0) = 1$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

نمودار تابع $f(x) = -(x-1)^3 + a$ را به کمک انتقال نمودار تابع $y = x^3$ رسم می‌کنیم.

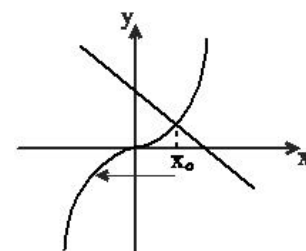


اگر $a \geq 0$ باشد، نمودار a واحد به بالا منتقل می‌شود و از ناحیه‌ی سوم عبور نخواهد کرد. اگر $a < 0$ باشد و نمودار حداکثر تا یک واحد به پایین منتقل شود، از ناحیه‌ی سوم عبور نمی‌کند، پس محدوده a به صورت $a \geq -1$ خواهد بود.

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»



با رسم نمودار دو تابع $y_1 = 3 - 2x$ و $y_2 = x^3$ دیده می‌شود که دو نمودار یکدیگر را در یک نقطه به طول x_0 قطع می‌کنند، لذا معادله‌ی:

$$x^3 = 3 - 2x \rightarrow x^3 + 2x - 3 = 0$$

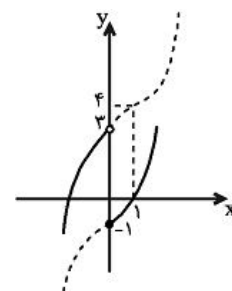
تنها یک ریشه دارد. چون مجموع ضرایب این معادله صفر است، پس ریشه‌ی آن ۱ است در نتیجه $x_0 = 1$ و تابع $y = x^3$ در بازه‌ی $(-\infty, 1)$ پایین خط $y = 3 - 2x$ است. بنابراین بیشترین مقدار a برابر یک است.

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

نمودار تابع f را رسم می‌کنیم. برای رسم ضابطه‌ی بالایی، کافی است نمودار تابع $y = x^3$ را یک واحد به پایین انتقال دهیم. برای رسم ضابطه‌ی پایینی، کافی است نمودار تابع $y = x^3$ را یک واحد به راست و سپس ۴ واحد به بالا انتقال دهیم.



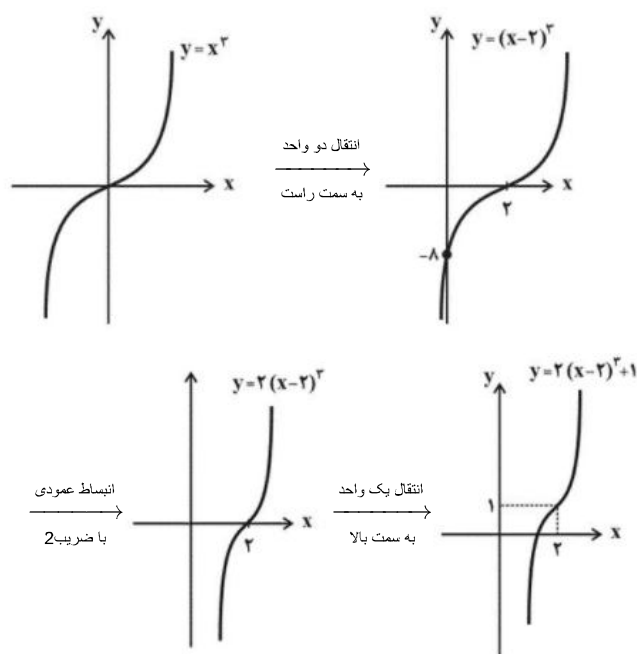
با توجه به نمودار، خط $y = k$ اگر k در محدوده‌ی $-1 \leq k < 3$ باشد، دو نقطه‌ی تلاقی با نمودار f خواهد داشت و در نتیجه معادله‌ی $f(x) = k$ دو جواب خواهد داشت.

پس به ازای مقادیر ۲، ۱، ۰، -1 ، k معادله دو جواب دارد.

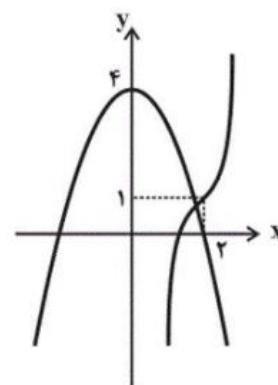
برای رسم نمودار تابع $y = 2x^3 - 12x^2 + 24x - 15$ ، ابتدا ضابطه آن را ساده‌تر نوشته و سپس به کمک نمودار $y = x^3$ آن را رسم می‌کنیم:

$$y = 2x^3 - 12x^2 + 24x - 15 = 2(x^3 - 6x^2 + 12x) - 15$$

$$= 2((x-2)^3 + 8) - 15 = 2(x-2)^3 + 1$$



حال با رسم این تابع و همچنین تابع $y = 4 - x^2$ در یک دستگاه مختصات داریم.



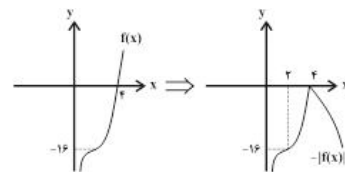
دو نمودار یکدیگر را در ناحیه اول قطع می‌کنند.

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۳

$$f(x) = 2(x^3 - 6x^2 + 12x - 8 - 8) = 2(x-2)^3 - 16$$

$$-|f(x)| = \begin{cases} -f(x) & f(x) > 0 \\ f(x) & f(x) \leq 0 \end{cases}$$



با توجه به نمودار، تابع در بازه $[4, +\infty)$ اکیداً نزولی است.

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

$$y = x^3 - 6x^2 + 12x - 8 + 1 = (x-2)^3 + 1$$

$$\Rightarrow x - 2 = \sqrt[3]{y-1} \Rightarrow x = \sqrt[3]{y-1} + 2$$

$$\Rightarrow f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x-1} + 2$$

با توجه به ضابطه f^{-1} داریم:

$$f^{-1}(x) = g(x-1) + 2$$

بنابراین $g(x)$ را باید یک واحد به سمت راست و ۲ واحد به سمت بالا انتقال دهیم.

می‌دانیم ریشه‌ی معادله در خود معادله صدق می‌کند، پس $x=2$ در معادله صدق می‌کند، لذا:

$$2(4a - 2 - 5) = 2 \Rightarrow 4a - 7 = 1 \Rightarrow a = 2$$

با جاگذاری به جای a در معادله داریم:

$$x(2x^2 - x - 5) = 2 \Rightarrow 2x^3 - x^2 - 5x - 2 = 0$$

یک ریشه‌ی این معادله ۲ است، پس عبارت بر $x-2$ بخش‌پذیر است، لذا با تقسیم آن بر $x-2$ ، عامل‌های دیگر را می‌یابیم:

$$\begin{array}{r|l} 2x^3 - x^2 - 5x - 2 & x - 2 \\ \hline & 2x^2 + 3x + 1 \\ \hline -(2x^3 - 4x^2) & \\ \hline & 3x^2 - 5x - 2 \\ & -(3x^2 - 6x) \\ \hline & x - 2 \\ & -(x - 2) \\ \hline & 0 \end{array}$$

بنابراین:

$$2x^3 - x^2 - 5x - 2 = (x - 2)(2x^2 + 3x + 1) = 0$$

دو ریشه‌ی دیگر، از معادله‌ی $2x^2 + 3x + 1 = 0$ به دست می‌آید که مجموع آن‌ها $x_2 + x_3 = \frac{-b}{a} = \frac{-3}{2}$ است.